LEBENSLAUF

Persönliche Daten

Name	Muhammad Abu Bakar
Position	Geospatial Data Specialist
Wohnort	Freiburg im Breisgau
E-Mail	imabubakar@outlook.com
Website	imabubakr.github.io
LinkedIn	linkedin.com/in/imabubakr
GitHub	github.com/imabubakr

Zu meiner Website

Berufserfahrung

Geospatial Data Specialist

Beagle Systems, Hamburg

Beagle Systems überwacht mit Langstreckendrohnen außerhalb der Sichtweite (BVLOS) Pipelines, Versorgungsnetze und andere Infrastruktur.

seit 11/2025

- Entwickelte eine Open-Source-Pipeline für Drohnen-LiDAR, die Punktwolken per PPK georeferenziert, Freileitungsszenen klassifiziert, fehlende Leiterseile über ihren Durchhang rekonstruiert und nahe Vegetation nach Risiko bewertet; Baumsturzanalyse in Arbeit.
- Entwickelte eine KI-gestützte Pipeline zur Trassen- und Baustellenüberwachung: Georeferenzierung per Deep Feature Matching, ein nachtrainiertes Foundation Model zur Objekterkennung, ein Open-Source-VLM zur Prüfung und Echtzeit-Inferenz auf einem NVIDIA Jetson.
- Trainierte ein Foundation Model zur Gebäudesegmentierung mit intern erstellten Labels aus 10-cm-Orthofotos nach und setzte es im gesamten Raum Köln ein.
- Baute ein Backend mit PostGIS und TiTiler auf, das große GeoTIFFs als Kartenkacheln ans Frontend liefert, und unterstützte die Flugplanung mit Vorabprüfungen und neuen Daten für die Geodatenbank.

Geospatial (EO) Data Scientist, Teilzeit

Karuna Technology UG, Deutschland

03/2024 – 10/2025

- Kartierte Stadtbäume aus Luftbildern mit einem nachtrainierten Deep-Learning-Modell auf intern erstellten Trainingsdaten und überwachte ihre Vitalität mit NDVI- und NDWI-Zeitreihen von Planet in Google Earth Engine, um geschwächte Bäume zu erkennen.
- Prognostizierte über eine API die langfristigen Ökosystemleistungen der kartierten Bäume, von der Kohlenstoffspeicherung bis zu weiteren Umweltleistungen, und schätzte so den Wert des städtischen Baumbestands für die kommenden Jahrzehnte.
- Entwickelte Google-Earth-Engine-Workflows, die mehrjährige Sentinel-1-Radarzeitreihen mit Speckle-Filter aufbereiten und per Gleichung in Bodenfeuchtekarten umrechnen, die Wasserstress auf Golfplätzen sichtbar machen.

GIS Specialist & Data Engineer

MapTransfer, Deutschland

04/2021 – 02/2024

- Verantwortete den gesamten Geodaten-Workflow eines Bauunternehmens: Georeferenzierung von Bauplänen und Orthofotos, Umwandlung in Cloud-optimierte GeoTIFFs, Upload auf AWS S3 und QGIS mit PostgreSQL als gesichertes Kunden-Frontend.
- Konzipierte und erstellte mehrere GIS-Kurse für Studierende und Fachleute zu LiDAR-Verarbeitung, räumlicher Analyse, Spatial SQL, ALKIS und GeoServer.
- Wandelte AutoCAD-Daten in QGIS in ALKIS-konforme GIS-Ebenen für Telekom-Projekte um.
- Baute Web-GIS-Anwendungen mit OpenLayers, GeoServer (WMS) und PostgreSQL.

© 2026 Muhammad Abu Bakar

Ausbildung

2017 – 2020

M.Sc. Geologie
Universität Freiburg, Deutschland

- Masterarbeit: „Simulation of multispectral and hyperspectral imaging techniques for mapping of epithermal ore deposits in vegetated zones“

2016 – 2020

M.Sc. Remote Sensing & Geographic Information Systems
National University of Sciences and Technology, Pakistan

- Masterarbeit: „Development of an open-source Python-based slope stability model that incorporates remote sensing and geotechnical data for slope failure assessment“

2012 – 2015

B.Sc. Geologie
Bahria University, Pakistan

- Bachelorarbeit: „Petrophysical analysis of Joya Mair – Well 4“

Projekte im Studium

- Massenbilanz des Mýrdalsjökull aus historischen Satellitenbildern und DGMs, die Schmelzrate verdoppelte sich nach 2000 (Landsat, Sentinel-2); Schneebedeckung und Niederschlagsvariabilität, 2000–2015 (MODIS, TRMM); Veränderung der Schneebedeckung im Kabul-Becken und deren Folgen für die Wasserressourcen (Landsat 7); Landbedeckung, Erosion und Morphometrie des Mauna Kea (Landsat 8, ASTER).

Kenntnisse

Geo-KI	• Nachtraining von Foundation Models zur Erkennung und Segmentierung auf Drohnen- und Luftbildern; Open-Source-LLMs und -VLMs als Qualitätsprüfung in produktiven Pipelines, vom GPU-Server bis zum Edge-Gerät. Außerdem: PyTorch, Hugging Face Transformers, vLLM, SAM, Deep Feature Matching, scikit-learn, XGBoost, LightGBM, CatBoost, TensorFlow.
LiDAR	• Drohnen-LiDAR von den Rohdaten bis zum Ergebnis: PPK-Georeferenzierung, Sensorkalibrierung, Punktwolkenklassifikation und Analysen an Freileitungen. Außerdem: PDAL, CloudCompare, WhiteboxTools, laspy, Open3D, RTKLIB.
Fernerkundung	• SAR-, Multispektral- und Hyperspektraldaten als Karten, die Fragen beantworten, von Zeitreihen in Google Earth Engine bis zu Drohnenbildern im Zentimeterbereich. Außerdem: Rasterio, GDAL, xarray, Cloud-optimierte GeoTIFFs, ENVI, ERDAS Imagine, eCognition, ESA SNAP.
Geodaten	• Vektordaten in großem Umfang modellieren, bereinigen und umwandeln, von ALKIS-Katasterdaten und CAD-Plänen zu analysefertigen GIS-Ebenen, in GeoPandas, PostGIS und QGIS. Außerdem: Shapely, ArcGIS Pro, Verschneidungen und räumliche Joins, GeoPackage, GeoJSON, Shapefile, Overpass API, Kartografie für Publikationen.
Data Engineering	• Die Infrastruktur dahinter: PostGIS-Datenbanken, Cloud-Speicher auf AWS, containerisierte Pipelines und Kachel-Dienste für Web-Frontends. Außerdem: DuckDB, SpatiaLite, AWS S3 und EC2, Docker, TiTiler, GeoServer, OpenLayers, Leaflet.
Programmierung	• Python täglich; Spatial SQL, R und Bash, wo sie passen. Außerdem: Matplotlib, Seaborn, Cartopy, Git.
Geologie	• Ausgebildeter Geologe mit B.Sc. und M.Sc.: numerische Modellierung und Petrophysik.

Sprachkenntnisse

Englisch	• C2
Deutsch	• B2

Unterschrift

Freiburg im Breisgau, 14.10.2026

© 2026 Muhammad Abu Bakar